

Faculdade de Ciências - Departamento de Computação

Disciplina: Pesquisa Operacional

Docente: Douglas Rodrigues

Lista de Exercícios - L2

Solução Gráfica

Instruções:

- A lista é individual.
- A resolução deve ser feita de próprio punho (manuscrita).
- A lista deve ser entregue no formato PDF.
- O arquivo deve ser renomeado com o nome e sobrenome seguidos pela letra “L” e o número da lista.
- Deve-se utilizar letras minúsculas separados por traço baixo (underline).
- **Exemplo:** douglas_rodrigues_l2.pdf

Exercícios

1. Mostre a Solução Gráfica dos problemas dados a seguir:

(a)

$$\begin{aligned} \max z &= 3x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a: } &\begin{cases} x_1 + 5x_2 \leq 5 \\ 2x_1 + x_2 \leq 4 \\ \vec{x} \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \min z &= x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a: } &\begin{cases} x_1 + 3x_2 \geq 7 \\ 2x_1 + x_2 \geq 5 \\ \vec{x} \geq 0 \text{ e inteiro} \end{cases} \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} \min z &= 2x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a: } &\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 4 \\ -x_1 + x_2 = 1.5 \\ \vec{x} \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned} \max z &= x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a: } &\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ 3x_1 - 3x_2 \leq 5 \\ \vec{x} \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + 2x_2 \\ \text{sujeito a: } &\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \geq 5 \\ \vec{x} \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(f)

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + 2x_2 \\ \text{sujeito a: } &\begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 \text{ livre e } x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Lista 2 - Solução Gráfica

Nome: Igor dos Reis Gomes

RA: 241025265

1-

a) $\max z = 3x_1 + x_2$

$$\text{s.a.: } \begin{cases} x_1 + 5x_2 \leq 5 \\ 2x_1 + x_2 \leq 4 \\ \vec{x} \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 = 5 \\ 2x_1 + x_2 = 4 \end{cases}$$

$$x_1 = 5 - 5x_2$$

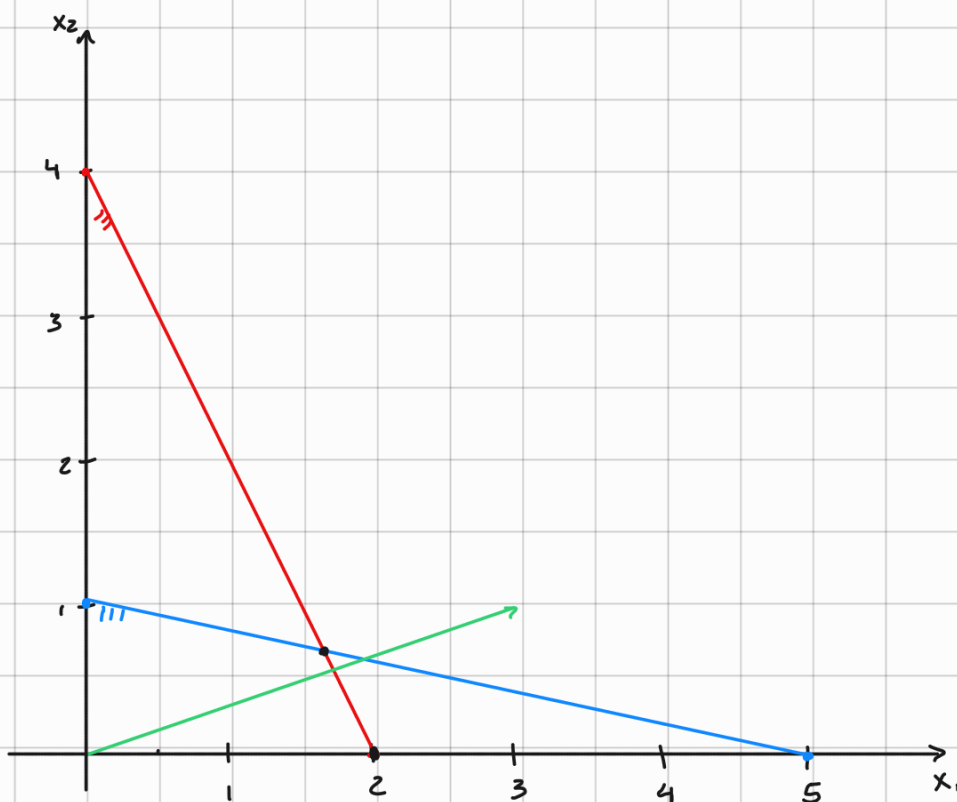
$$10 - 10x_2 + x_2 = 4$$

$$9x_2 = 6$$

$$x_2 = \frac{2}{3} \quad x_1 = \frac{5}{3}$$

$$f\left(\frac{5}{3}, \frac{2}{3}\right) = 3,67$$

$$f(2, 0) = 6$$



$$x^* = (2, 0) ; f(x^*) = 6 //$$

b) $\min z = x_1 + x_2$

$$\text{s.a.: } \begin{cases} x_1 + 3x_2 \geq 7 \\ 2x_1 + x_2 \geq 5 \\ \vec{x} \geq 0 \text{ e inteiro} \end{cases}$$

$$x_1 = 7 - 3x_2 \quad x_1 = \frac{8}{5}$$

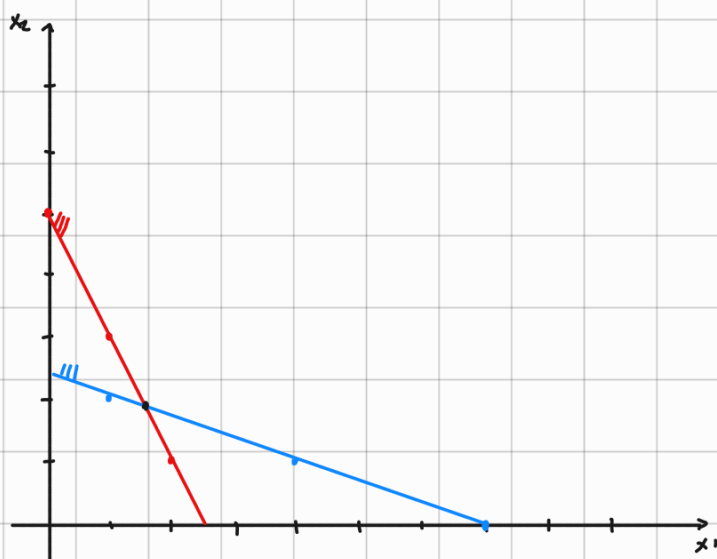
$$14 - 6x_2 - x_2 = 5$$

$$-5x_2 = -9$$

$$x_2 = \frac{9}{5}$$

$$(2, 2)$$

$$(1, 3)$$



$$x^* = (1, 3) \text{ ou } x^* = (2, 2) //$$

$$f(x^*) = 4 //$$

c) $\min z = 2x_1 + x_2$
s.a.: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 4 \\ -x_1 + x_2 = 1.5 \\ \vec{x} \geq 0 \end{cases}$

$$x_1 = x_2 - 1,5$$

$$3x_2 - 1,5 = 4$$

$$x_2 = \frac{11}{6}$$

$$x_1 = \frac{1}{3}$$



$$x^* = \left(\frac{1}{3}; \frac{11}{6} \right); \quad f(x^*) = 2,5 //$$

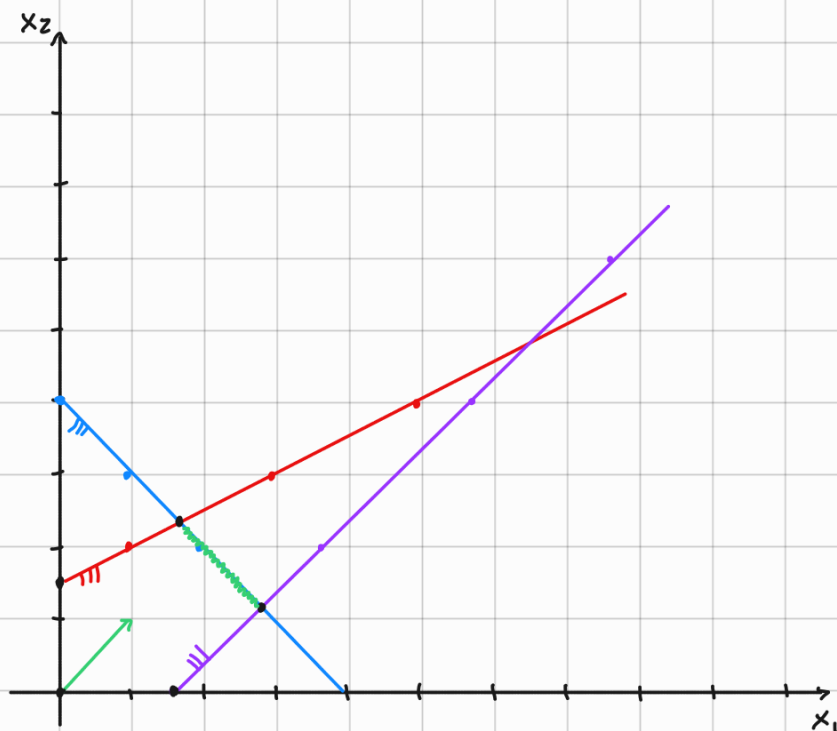
d) $\max z = x_1 + x_2$
s.a.: $\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ 3x_1 - 3x_2 \leq 5 \\ \vec{x} \geq 0 \end{cases}$

possíveis soluções:

$$(0,0); (0, \frac{3}{2})$$

$$(\frac{5}{3}, 0); (\frac{5}{3}, \frac{7}{3})$$

$$(\frac{17}{6}, \frac{7}{6})$$



$$z(0,0) = 0 \quad z(\frac{5}{3}, \frac{7}{3}) = 4$$

$$z(0, \frac{3}{2}) = \frac{3}{2} \quad z(\frac{17}{6}, \frac{7}{6}) = 4$$

$$z(\frac{5}{3}, 0) = \frac{5}{3}$$

problema de múltiplas soluções

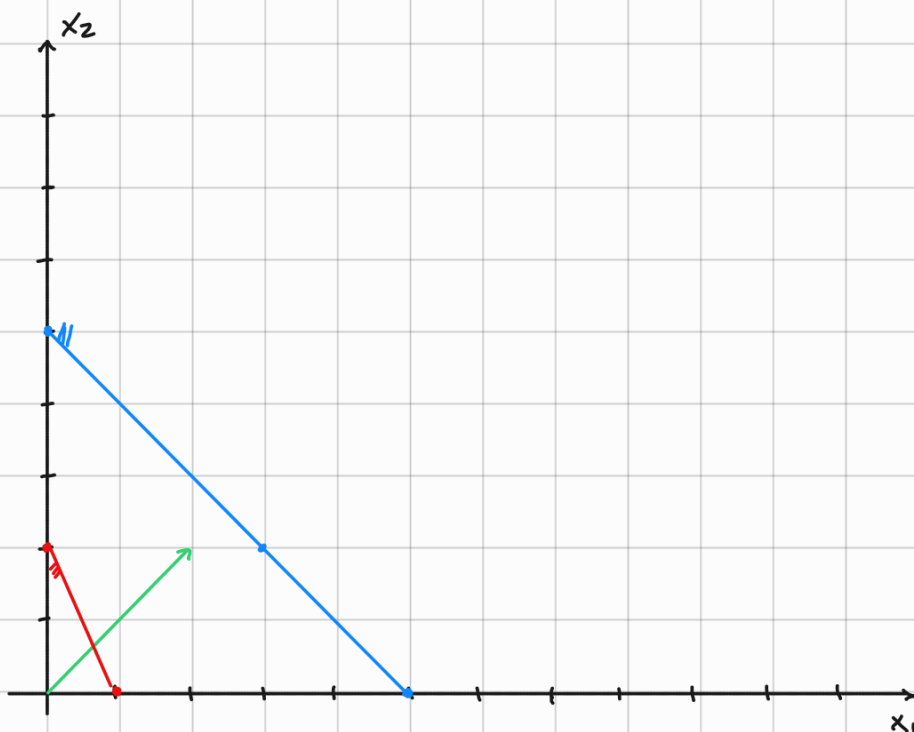
$$S^* = \{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 / x_1 + x_2 = 4, 0 \leq x_1 \leq 4, 0 \leq x_2 \leq 4 \} //$$

$$f(x^*) = 4 //$$

e) $\max z = 2x_1 + 2x_2$
s.a.: $\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \geq 5 \\ \vec{x} \geq 0 \end{cases}$

solução infactível //

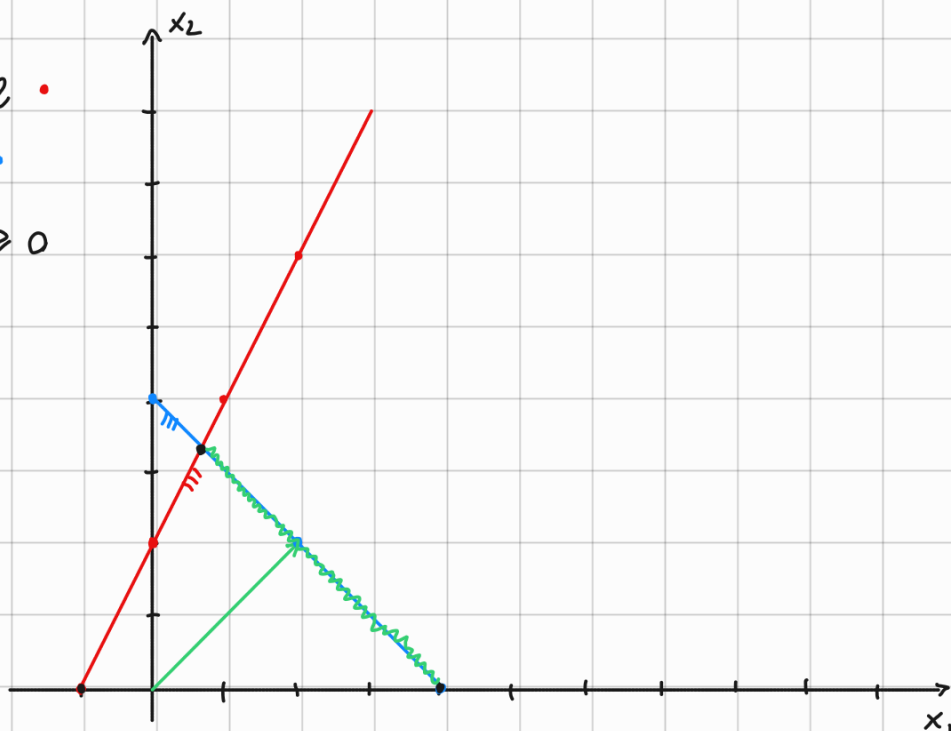
$S = \emptyset //$



f) $\max z = 2x_1 + 2x_2$
s.a.: $\begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 \text{ livre}, x_2 \geq 0 \end{cases}$

possíveis soluções:

$(-1, 0); (4, 0)$
 $(\frac{2}{3}, \frac{10}{3})$



$z(-1, 0) = -2$

$z(4, 0) = 8$

$z(\frac{2}{3}, \frac{10}{3}) = 8$ $S^* = \{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 / x_1 + x_2 = 4, 0 \leq x_1 \leq \frac{2}{3}, 0 \leq x_2 \leq \frac{10}{3} \} //$
 $f(x^*) = 8 //$

problema de múltiplas soluções